UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO

INSTITUT BURKINABE DES ARTS ET METIERS

MIAGE L3-S4

ADMINISTRATION DES SYSTEMES D'EXPLOITATIONS WINDOWS

Enseignante: Dr NASSA/TRAWINA Halguièta

PARITE 1: GENERALITES

PARTIE 2: MISE EN ŒUVRE DE WINDOWS SERVEUR 2019 ET ADMINISTRATION

CHAP 0: NOTIONS GENERALES

CHAP 1: LES RAID

CHAP 2: LA GESTION DE LA SAUVEGARDE

CHAP 3 :VIRTUALISATION ET CLOUD COMPUTING

CHAP 4 : APERCU SUR LES DATACENTER

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

CHAP 0: NOTIONS GENERALES

Les questions récurrentes:

- Pourquoi ai-je besoin d'un serveur?
- Pour quelles fonctions ?

Exples de fonctions : Le stockage de fichier, la téléphonie sur IP, la messagerie, la vidéo sur IP, l'hébergement de base de données, logiciels métiers, annuaire d'entreprise, Hébergement de site web, Intranet, Etc...

- Quel type de logiciel doit-il être capable d'exécuter ?

CHAP 0: NOTIONS GENERALES

***NB**:*

- *exercice délicat pour tous les administrateurs;*
- *complexe: du fait qu'il n'y a pas de caractéristiques standard qui s'adapte à toutes les entreprises ou pour des projets types;*
- *chaque administrateur doit définir les caractéristiques techniques du serveur qu'il compte acquérir en tenant compte d'un certain nombre d'éléments comme :*
  - *Le nombre et les types d'applications qu'exécutera le serveur: applications et leurs contraintes techniques, nombre d'utilisateurs qui travaillerons simultanément sur ses applications.*
  - *Le budget disponible ou alloué*

CHAP 0: NOTIONS GENERALES

- Le type de serveurs : tour, rack, lame, mainframe ou virtuels

Serveur tour

Serveur rack

Serveur lame

Mainframe

CHAP 0: NOTIONS GENERALES

- Les caractéristiques du serveur
  - Le choix du ou des processeurs
  - Les mémoires RAM ou mémoire cache
  - Les disques durs (SATA : Serial ATA; SAS : Serial Attached SCSI; SSD : Solide state drive)

Mais dans des architecteurs plus complexe l'on pourrait préférer ou avoir en additif un SAN (Storage Area Network) ou un NAS (Network Attached Storage).

- La redondance ou non des alimentations électriques

- Les systèmes d’exploitation

Remarque: Pour chaque serveur, le constructeur (IBM, HP, DELL, Sun,..) indique toujours les systèmes d’exploitation que supporte le serveur. Ne pas choisir son serveur en tenant compte de ce que le constructeur recommande comme système d’exploitation, peut s’avérer compliquer par la suite, en terme de bug et de dysfonctionnement.

- les connectiques : ports Ethernet et des ports fibre optique (FC)

- Choix d'une solution de management: Les serveurs intègrent une solution de management et supervision à distance. En fonction des besoins, il peut être nécessaire de recourir à des fonctions optionnelles :

- *Redémarrage à distance ;*
- *Accès console à distance (équivalent d'un KVM) ;*
- *Port réseau dédié pour le réseau de management.*
- *Prise en main à distance (bureau distant, lilo)*

CHAP 1: LES RAID

- RAID signifie *Redundant Array of Inexpensive Disks* ou *Redundant Array of Independent Disks*
- Consiste à associer des disques pour obtenir plus de performances ou plus de sécurité ou les deux ensembles
- ensemble de techniques qui permet de répartir le stockage de données sur plusieurs disques
- une fois le système mis en place, cette répartition des données est transparente pour l'utilisateur qui ne voit qu'un volume de stockage unique.
- Dans un volume RAID, tous les disques doivent avoir la même capacité
- très utile pour des activités professionnelles et encore plus dans les systèmes qui requièrent une haute disponibilité des serveurs comme les entreprises de téléphonie, les hôpitaux, les aéroports.

CHAP 1: LES RAID

On distingue trois sortes de RAID

- Le RAID hard : avec une carte dédiée. Solution orientée professionnelle.
- Le RAID soft : géré par l'OS. Consomme de la ressource mais permet une récupération plus simplement.
- Le RAID semi-matériel : intégré aux cartes-mères. Il consomme de la ressource.

CHAP 1: LES RAID

Les différents niveaux de RAID

RAID 0

- Avantages

- Chaque fichier est réparti par petits bouts sur plusieurs disques.

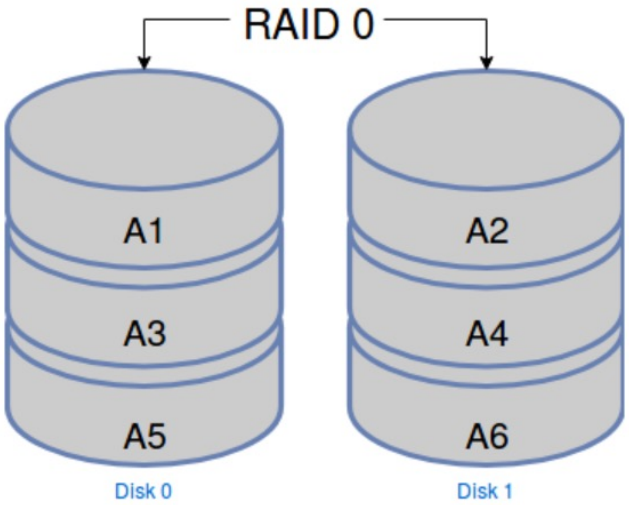
- à chaque fois que l'on veut lire ou écrire sur le volume RAID, les disques durs physiques vont pouvoir travailler en parallèle et les performances vont être bien meilleures comme si l'on a un seul disque.
- pas de place perdue, si on a trois disques de 10Go, on aura un volume de stockage utile de 30Go.

CHAP 1: LES RAID

- Inconvénients

La perte d'un seul disque du volume entraine la perte définitive de l'ensemble des données.

Déconseillé de stocker des données permanentes sur un RAID 0.

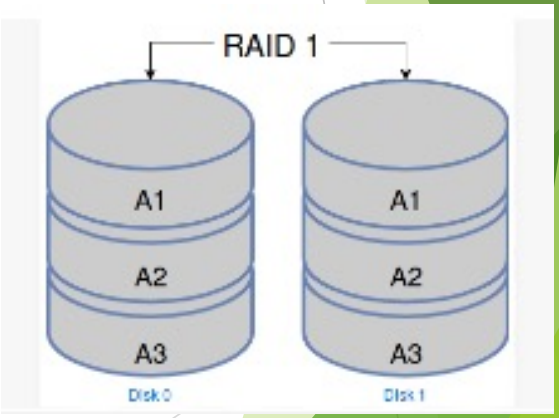


CHAP 1: LES RAID

RAID 1

- Avantages

- tous vos disques ont des copies exactes et chaque fois qu'on écrit un fichier, il est écrit sur chacun des disques.
- avantage majeur = fiabilité car tant qu'il vous reste au moins un disque, vous n'avez pas perdu de données.



- Inconvénients

- n'apporte pas d'amélioration de performance en écriture puisqu'il faut tout écrire sur chaque disque.
- système très coûteux en espace de stockage car avec trois disques de 10Go, on n'aura qu'un volume de stockage utile de 10Go.

CHAP 1: LES RAID

RAID 10

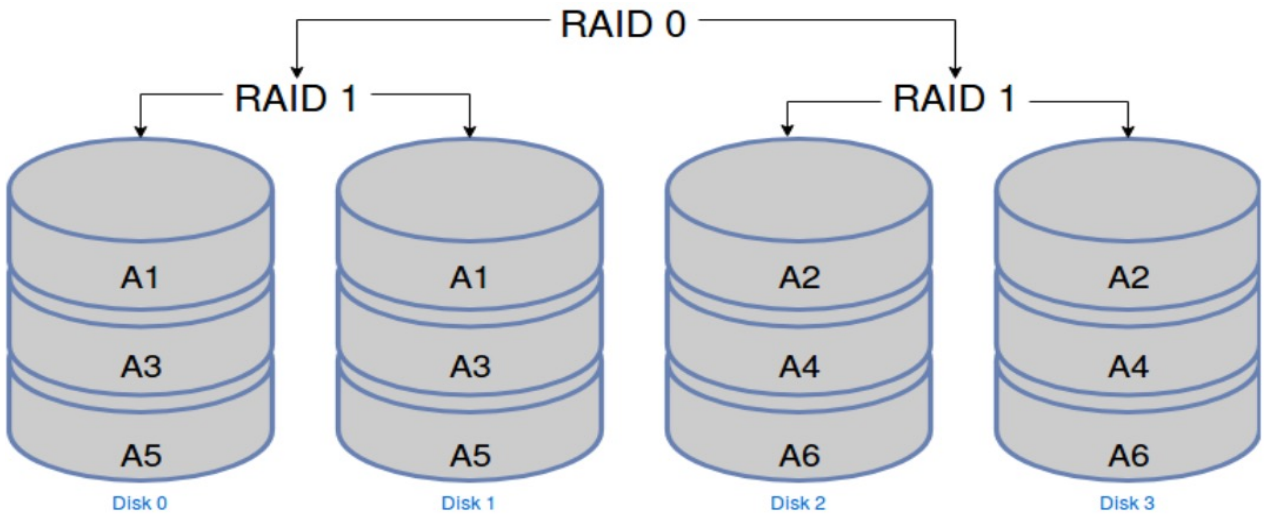
- Avantages

- un bon compromis entre fiabilité et performances
- mélange des deux RAID 0 et RAID 1
- disques sont regroupés par grappes en RAID 1 et les fichiers sont répartis sur plusieurs grappes en RAID 0.
- minimum 4 disques pour mettre en place ce type de RAID,
- offre un bon niveau de fiabilité puisqu'on ne perd aucune donnée tant qu'il reste au moins un disque dans chaque grappe,
- offre un bon niveau de performance puisque les lectures/écritures sont réparties sur plusieurs disques.

CHAP 1: LES RAID

- Inconvénients

- optimisation de stockage est moyenne. Avec 4 disques de 10Go, on ne dispose que d'un volume de stockage utile de 20Go



Le RAID 10 est un RAID 1+0

CHAP 1: LES RAID

Autres types de RAID

Ils sont analysés dans le tableau suivant 4 critères: Principe, tolérance aux fautes, particularité, avantage et désavantage.

Type de RAID	Principe	Tolérance aux fautes	Particularité	Avantage	Désavantage
RAID 0 (ou stripping)	plusieurs disques en un disque virtuel dont le volume est égal au cumul des disques utilisés Capacité de la grappe est égale à la somme des capacités des disques qui la constitue	même comportement que pour un seul disque dur,	système ne verra qu'un disque de la capacité totale de la grappe, 0 apporte une réelle augmentation de la performance disques visible par l'utilisateur et donc du PC dans son ensemble	données sont divisées en blocs et chaque bloc est écrit sur un disque différent, simple à implémenter	Aucune tolérance de faute, la perte d'un disque entrainera la perte de la totalité des données du RAID 0, difficile de récupérer des données perdues, RAID 0 est fortement déconseillé si les données sont volumineuses et importantes
NRAID (Non-RAID) ou JBOD (Just a Bunch Of Disks)	Non-RAID car sans augmentation de la réactivité ni recopie des données :, Disques montés en serie, pas d'obligation à associer des disques durs de volumétrie identique. Le volume est partitionnable.		N'exige pas la même capacité des disques, Simple à implémenter, En cas de crash d'un disque dur, possibilité de récupérer les données avec un utilitaire approprié	tolérance de faute est partielle dans le sens où on ne perd que les données du disque dur déficient, les disques travaillent les uns après les autres, données écrites les unes à la suite des autres comme sur un disque seul, une fois le disque plein, il	

RAID 1 (ou mirroring)	consiste à répliquer les données entre au moins deux disques, ne marche que sur 2 disques durs identiques par grappe, données sont dupliquées sur les 2 disques durs, Capacité de la grappe : capacité d'un seul disque dur Particularité : Le système ne verra qu'un disque de la moitié de la capacité totale de la grappe.		solution idéale pour les applications exigeant des performances et une disponibilité élevées, possible de lire les données simultanément à partir de l'un et de l'autre,		

RAID 2	**association de disques durs en stripping (RAID 0) couplée à un ou plusieurs disques durs de corrections d'erreurs dits ECC.** **Capacité de la grappe : nombre de disques durs x la capacité du plus petit disque dur hors disques ECC**		**correction d'erreur à la volée,** **La vitesse de transfert est très performante**	**Beaucoup de disques ECC sont nécessaires pour avoir de bonnes performances,** **ces disques ne sont pas compris dans la grappe et sont donc "perdus" pour le stockage,** **Coûte très cher du fait des disques ECC sans stockage de données.**
RAID 3	les octets sont répartis sur la grappe de RAID auquel s'ajoute un disque dédié à la gestion des parités ? Disques minimum requis : 3 ? Capacité de la grappe : nombre de disque dur - 1 x la capacité d'un disque dur (à volumétrie égale sur les n-1 premiers).	Tolérance de faute : bonne Particularité : Le système ne verra qu'un disque de la capacité totale de la grappe moins un disque RAID 3 de 5 disques durs	taux de transfert en lecture et en écriture est élevé	Performances équivalentes à un seul disque. La perte simultanée d'un disque dur données et du disque dur de parité corrompt tout. Le disque dur de parité est sollicité en continu et doit donc être d'excellente qualité.

RAID 4	**Le RAID 3 travaille en octets de données. Le RAID 4 travaille par bloc de données**				
RAID 5	la gestion de la parité est répartie sur l'ensemble des disques durs de la grappe combinée à des données gérées en stripping (RAID0). Disques minimum requis : 3 Capacité de la grappe : nombre de disque dur - 1 disque dur x capacité d'un disque dur.			Taux de transfert en lecture le plus élevé des RAID. Taux de transfert en écriture moyen. Tous les disques durs servent, partiellement, au stockage donc peu de perte de volumétrie	a solution RAID 5 est plutôt orientée vers les gros budgets et pour des données essentielles

CHAP 2: LA GESTION DE LA SAUVRGARDE

- sauvegarde (backup en anglais): opération qui consiste à mettre en sécurité les données contenues dans un système informatique.

Est aussi la duplication et mise en sécurité des données pour restaurer en cas de problème (copie temporaire)

Est synonyme de « stockage d'information ». Mais le sens premier se rapproche de celui d'archivage, de conservation;

- Recopie: technique la plus fréquente et consiste à recopier des données sur un support indépendant du système initial (ordinateur local, serveur, etc.).

CHAP 2: LA GESTION DE LA SAUVRGARDE

- Enregistrement : mise en mémoire (perte du travail en cas de coupure de courant)
- Archivage : procédé de conservation des données fiable et fidèle dans le temps (copie permanente)
- restauration opération inverse qui consiste à réutiliser des données sauvegardées
- On parle de « stockage » pour les données sauvegardées en attente d'une éventuelle restauration.

CHAP 2: LA GESTION DE LA SAUVRGARDE

1. Objectifs des sauvegardes

- Premier: plus évident est de permettre de restaurer un système informatique dans un état de fonctionnement suite à un incident (perte d'un support de stockage tel que disque dur, bande magnétique, etc., ou de tout ou partie des données qu'il contient).
- Second : inclus dans le premier mais certainement la plus courante, est de faciliter la restauration d'une partie d'un système informatique (un fichier, un groupe de fichiers, un système d'exploitation, une donnée dans un fichier, etc.) suite à une suppression accidentelle ou à une modification non désirée.

CHAP 2: LA GESTION DE LA SAUVRGARDE

2. Méthodes de sauvegarde les plus courantes

3 méthodes de sauvegardes:

- Méthodes complète ou normale : permet de sauvegarder toutes les données, les dossiers et les sous dossiers sélectionnés. Type de sauvegarde le plus rapide, le plus simple, et le plus précis pour restaurer les données sans erreurs.
- Méthode incrémentielle ou incrémentale: permet de sauvegarder les données qui ont été modifiées ou ajoutées depuis la dernière sauvegarde complète ou incrémentielle, autrement les dernières modifications.

Pour restaurer les données du jour J il faut déjà restaurer la dernière sauvegarde complète, puis restaurer les unes après les autres les sauvegardes incrémentielles jusqu'au jour J.

CHAP 2: LA GESTION DE LA SAUVRGARDE

2. Méthodes de sauvegarde les plus courantes

- Méthode différentielle: permet de sauvegarder les données qui ont été modifiées ou ajoutées depuis la dernière complète; possède moins d'inconvénients que la sauvegarde incrémentielle.

Pour restaurer les données du jour J il faudra restaurer la dernière sauvegarde complète puis la sauvegarde différentielle du jour J, procédé plus rapide que celui de la sauvegarde incrémentielle.

CHAP 2: LA GESTION DE LA SAUVRGARDE

2. Méthodes de sauvegarde les plus courantes

- Autres méthodes de sauvegardes:
  - Sauvegarde miroir: copie à l'identique d'un disque ou d'un dossier
  - Sauvegarde miroir évolutive: conserve une copie à l'identique d'un disque ou d'un dossier, mais conserve aussi la structure de chaque dossier et plusieurs versions successives de chaque document.
  - Sauvegarde datée: effectue une sauvegarde dans un nouveau dossier à chaque fois.
  - Sauvegarde en ligne (cloud): Copie vos fichiers/dossiers sur un disque distant et en ligne, comme un serveur FTP, un gDisk ou in iDisk par exemple. Cette méthode permet également de mettre à disposition d'autrui des documents

CHAP 2: LA GESTION DE LA SAUVRGARDE

3. Politiques de sauvegarde

La sauvegarde s'inscrit dans une démarche plus globale qui consiste à assurer la continuité d'activité d'un système informatique ou, en cas de défaillance, son redémarrage le plus vite possible. Cette démarche est souvent formalisée dans un document qui peut porter des noms divers, par exemple le "PRA" (plan de reprise d'activité) ou le "PS" (plan de secours), et qui fait appel soit à des automatismes (ex. donner l'alerte en cas de coupure de courant ou de perte d'accès à une unité de stockage) soit à des gestes manuels (ex. remplacer des bandes magnétiques défectueuses).

CHAP 2: LA GESTION DE LA SAUVRGARDE

Le cycle de sauvegarde est de 3 niveaux selon le type d'information : sauvegarde journalière, sauve hebdomadaire avec un cycle de 4 à 5 semaines, sauvegarde mensuelle avec un cycle annuel.

Pour élaborer une politique de sauvegarde qui prenne en compte, tous les aspects importants, il est impératif de poser les questions ci-dessous et trouver les réponses adéquates pour chacune d'elle :

- ✓ Quoi sauvegarder ?
- ✓ Pourquoi sauvegarder ?
- ✓ Quand sauvegarder ?
- ✓ Comment sauvegarder ?

CHAP 3: VIRTUALISATION ET CLOUD COMPUTING

I. LA VIRTUALISATION

1. Définition

- *La virtualisation des serveurs peut être défini comme une technique consistant à faire fonctionner en même temps, sur un seul ordinateur, plusieurs systèmes d'exploitation comme s'ils fonctionnaient sur des ordinateurs distincts;*
- La définition "formelle" de la virtualisation fait référence à l'abstraction physique des ressources informatiques. En d'autres termes, les ressources physiques allouées à une machine virtuelle sont abstraites à partir de leurs équivalents physiques.

CHAP 3: VIRTUALISATION ET CLOUD COMPUTING

Quelques intérêts de la virtualisation

- Utiliser un autre système d'exploitation sans redémarrer son ordinateur.
- Tester des systèmes d'exploitation sans compromettre un environnement stable.
- Tester des logiciels dans des environnements contrôlés, isolés et sécurisés.
- Facilite les installations et les migrations d'une machine à une autre.
- Meilleure utilisation des ressources machines.
- Gain de place physique,
- Economies d'énergie

CHAP 3: VIRTUALISATION ET CLOUD COMPUTING

- La virtualisation a évolué pour donner naissance au cloud computing. En effet, la virtualisation a été la première pierre vers l'ère du Cloud Computing.
- Le cloud computing permet une gestion optimisée des ressources matérielles dans le but de pouvoir y exécuter plusieurs systèmes « virtuels » sur une seule ressource physique et fournir une couche supplémentaire d'abstraction du matériel

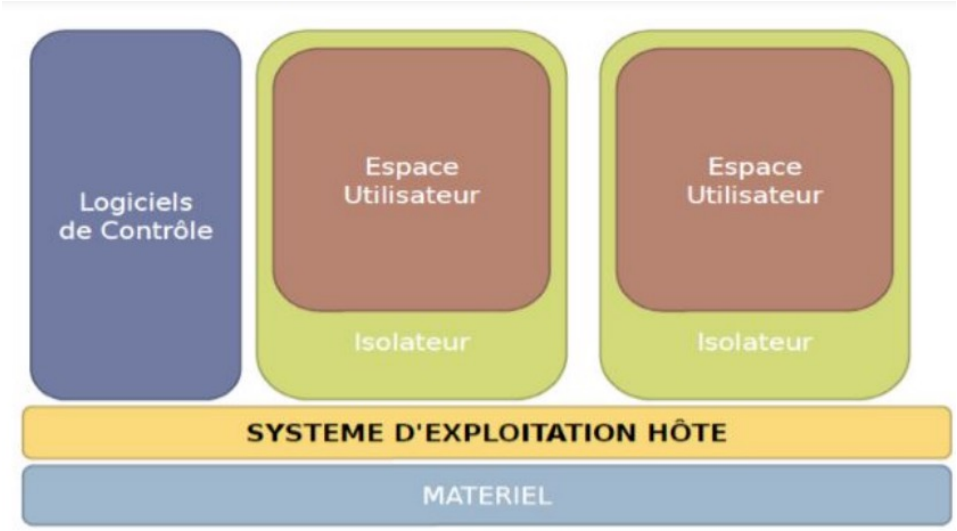
Il existe différentes méthodes de virtualisation:

- Environnement virtuel (Isolateur)
- Emulation
- Virtualisation complète (Hyperviseur de type 2)
- Para-virtualisation (Hyperviseur de type 1

CHAP 3: VIRTUALISATION ET CLOUD COMPUTING

2. Environnement virtuel (isolateur)

- ✓ Chaque environnement possède son propre espace mémoire.
- ✓ Les autres ressources systèmes sont partagées.
- ✓ Les instructions ne sont pas interceptées.
- ✓ L'environnement exécuté doit être compatible avec celui du système hôte.



CHAP 3: VIRTUALISATION ET CLOUD COMPUTING

3. Emulation

Le programme "hyperviseur" crée un ordinateur virtuel Simulé complet.

En virtualisation complète, le processeur simulé par la machine virtuelle est nécessairement identique à celui de l'ordinateur hôte.

En émulation, celui-ci peut être de type différent. Ceci permet d'émuler des architectures matérielles différentes (ordinateurs, consoles de jeux, …) au- dessus d'un système hôte.

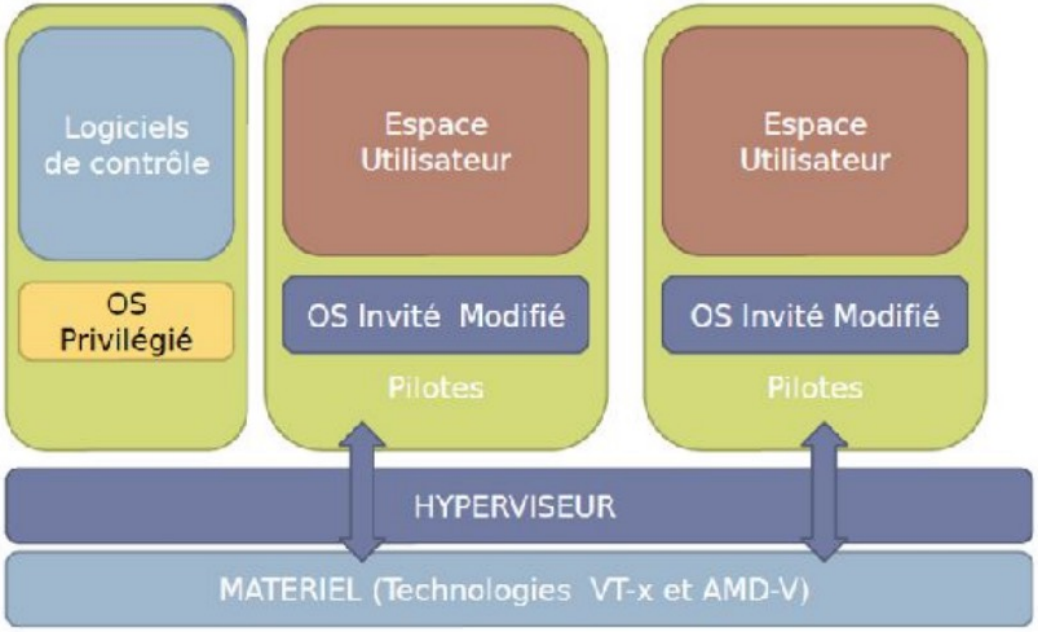
Logiciels :, Wine (Emulation Windows)

CHAP 3: VIRTUALISATION ET CLOUD COMPUTING

4. Virtualisation complète (Hyperviseur de type 2)

Dans ce type de virtualisation, l'hyperviseur et le système d'exploitation invité coopèrent.

Un hyperviseur de type 2 est assez comparable à un émulateur car celui-ci s'installe sur un système d'exploitation déjà en place. Il se démarre la plupart du temps comme une simple application.



VirtualBox, VMWare, VirtualPC, Microsoft VirtualServer, QUME

CHAP 3: VIRTUALISATION ET CLOUD COMPUTING

5. Para-virtualisation (Hyperviseur de type 1)

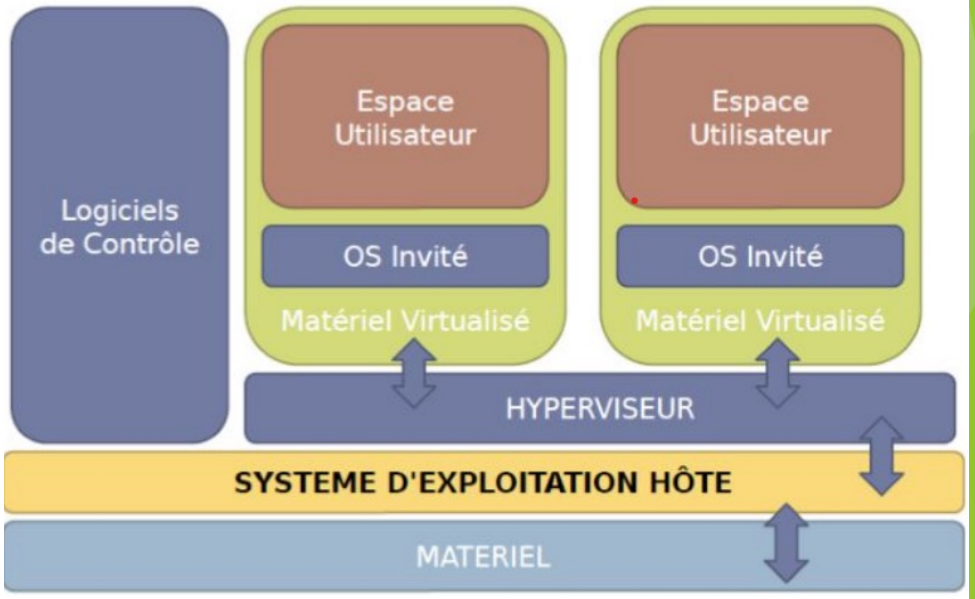
Permet de faire fonctionner n'importe quel système d'exploitation en tant qu'invité dans une machine virtuelle.

Principe : L'hyperviseur crée un environnement virtuel

complet simulant littéralement un nouvel ordinateur complet, avec du "faux matériel".

Limitations : Ce type de virtualisation ne permet de virtualiser que des systèmes d'exploitation prévus pour la même architecture matérielle que le processeur physique de l'ordinateur hôte.

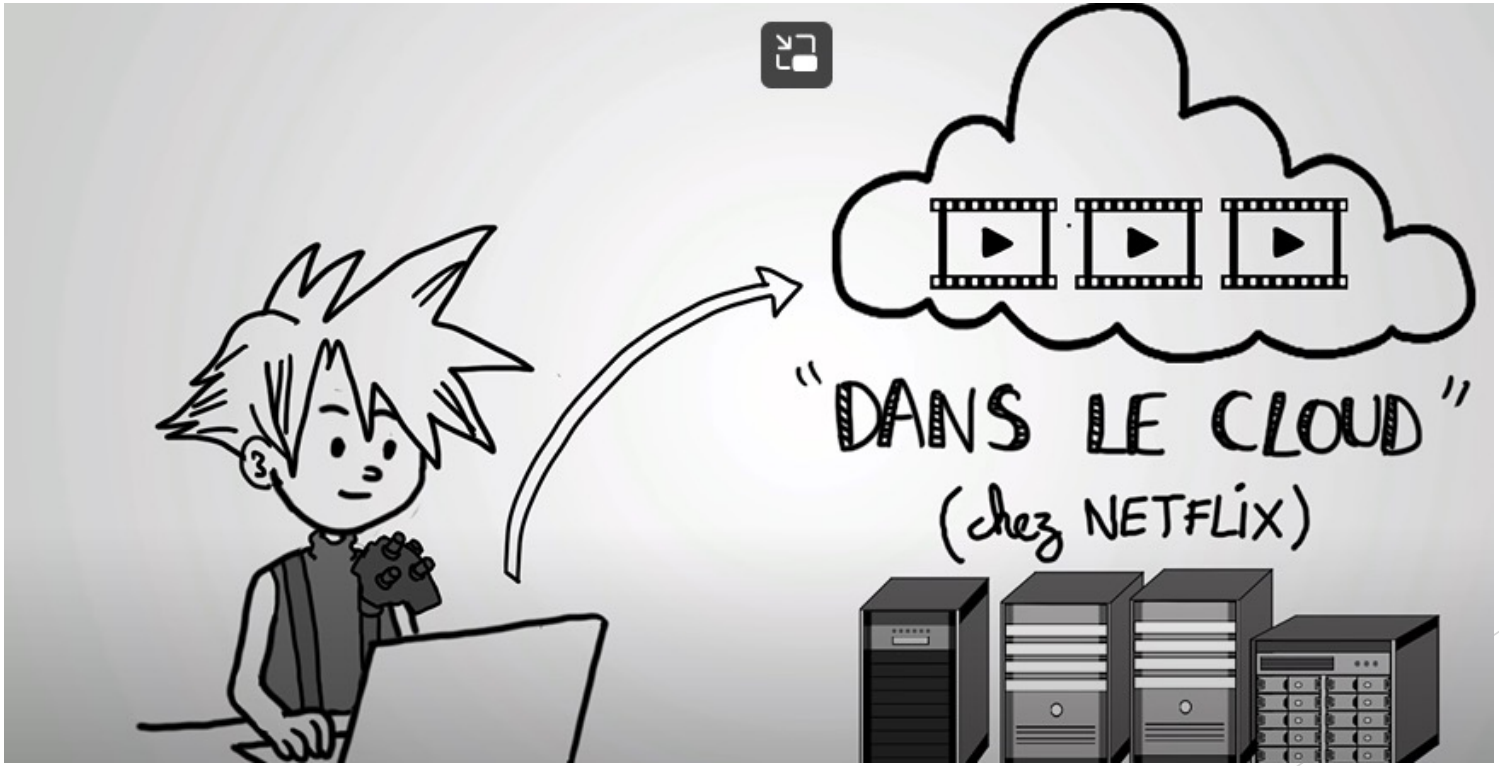
VMware vSphere, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V (intégré à Windows Server), KVM (Linux)



CHAP 3: VIRTUALISATION ET CLOUD COMPUTING

II. Le CLOUD

1. Illustration du CLOUD



CHAP 3: VIRTUALISATION ET CLOUD COMPUTING

II. Le CLOUD

Le terme Cloud (nuage en anglais), particulièrement dans l'air du temps, recouvre l'ensemble des solutions de stockage distant. Les données, au lieu d'être stockées sur vos disques durs ou mémoires, sont disponibles sur des serveurs distants et accessibles par internet.

Avantage du CLOUD:

- Plus besoin d'avoir un gros espace de stockage chez soi,
- Accessibilité permanente et partout (condition de disposer d'internet)

Exple: Skydrive de Windows qui est aussi accessible sur ordinateur de bureau, Windows phone, tablette sous Windows, etc

- Sauvegarde implicite de données

II. Le CLOUD

Inconvénients du CLOUD:

- accessibilité des données uniquement en ligne, donc solution limité en hors connexion,
- dépendance extrême au réseaux,
- la question de l'utilisation des données: implique un degré de confiance dans le gestionnaire de service,
- sécurité des données,

Exple: possibilité de piratage des serveurs de stockage de grandes sociétés pour des Hackers talentueux.

II. Le CLOUD

Inconvénients du CLOUD:

- la notion de suppression et effacement de données.

Une donnée supprimée sur le cloud est-elle vraiment effacée ?

En principe OUI mais rien n'empêche l'hébergeur de détenir des copies avant la suppression de vos données sans votre consentement.

CHAP 4: APERCU SUR LES DATACENTER

Quelques recommandations pour un Datacenter :

- choix du site qui accueillera le Datacenter:
  - Exposition aux risques: identifier et éviter les sites exposés aux inondations, aux pollutions, aux interférences Radio ou Radar, aux sénistres provoqués par des sites industriels voisins;
- choix de la salle qui accueillera le Datacenter: doit se trouver dans un bâtiment aux normes antisismiques, et les aménagements doivent prendre ne compte de manière spécifique les éléments suivants:

CHAP 4: APERCU SUR LES DATACENTER

- Porte spéciale: faite de matériau ignifuge, de préférence, généralement en métal. Elle

doit être suffisamment épaisse pour éviter d'être enfoncée par une attaque frontale. Être équiper d'un contrôleur d'accès (identification par code d'accès, par badge, par emprunt digital, ect)

- Dispositif anti-incendie: disposer d'un système anti-incendie, basé sur des détecteurs (par alarme sonore ou visuelle) et sur l'utilisation d'un gaz pour éteindre tout début de feu à l'intérieur comme à l'extérieur);
- Climatisation: doit être permanente

CHAP 4: APERCU SUR LES DATACENTER

- Électricité: La lumière de la salle informatique est produite uniquement par des tubes au néon ou autres lampes à gaz inertes pour éviter tout risque d'accident. Utiliser du courant ondulé pour les équipements actifs
- Armoires, câblage, serveurs

CHAP 4: APERCU SUR LES DATACENTER

A prévoir dans le Datacenter :

- Thermomètre et hygromètre

• Détecteur de radiation, éventuellement

• Extincteurs manuels, à utiliser uniquement sur tout départ de feu en dehors des équipements informatiques ou électrique, inutiles avec un bon système anti-incendie

• Plan des équipements présents dans la salle informatique avec numérotations

• Registre de suivi des entrée et sortie de la salle informatique doit donner la date et l'heure d'arrivée et de départ, le nom des personnes présentes dans la salle et le motif de leur présence

• Liste des personnes habilitées à entrer dans la salle informatique

CHAP 4: APERCU SUR LES DATACENTER

A exclure de la salle informatique :

- Poubelle, celle-ci doit être impérativement à l'extérieur pour éviter la présence de déchets inflammables,
- Stockage de papier et de matériels de remplacement • Supports de stockage des sauvegardes, à mettre dans une armoire ignifugée dans une autre salle protégée elle aussi et suffisamment éloignée pour qu'un incendie dans une des salles ne puisse endommager l'autre salle;
- Documentations et procédures de redémarrage des équipements de la salle informatique, regroupées dans un classeur du PRA (Plan de Reprise d'Activité), accessible par les personnes habilitées à réinstaller les équipements et les données sauvegardées;
- Appareils de programmation des badges ou cartes magnétiques

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

1- Définitions

- Windows Server est un système d'exploitation serveur de Microsoft, différent d'un système d'exploitation UNIX.
- Windows Server prend en charge les principaux langages de programmation Web et les bases de données telles que PHP, MySQL, ASP.NET et MS SQL.
- WS propose **différents services orientés serveur :** hébergement de site web, gestion des ressources entre les différents utilisateurs et applications, intègre des fonctionnalités de messagerie et de sécurité, etc.

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

2- Les éditions de WS

Les versions Serveur de Windows existent en 4 éditions: ***Foundation, Essentials, Standard, Datacenter***

- ***Foundation :*** une version "ultra-légère" et très économique, lancée avec Windows Server 2008 R2 et 2012 mais non disponible pour les versions recentes

NB: Azure Stack HCI ou Machines Virtuelles Azure : remplace désormais l'édition Foundation pour les très petites structures; et consiste à louer un serveur dans le Cloud plutôt que d'acheter un petit boîtier physique à poser sous un bureau.

- **Essentials :** Pour les très petites entreprises (jusqu'à 25 utilisateurs).
- **Standard :** Pour les environnements physiques ou peu virtualisés (permet 2 machines virtuelles).
- **Datacenter :** Pour les entreprises qui font énormément de virtualisation (machines virtuelles illimitées).

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

2- Les éditions de WS

Édition	Usage principal	Caractéristique clé
Essentials	TPE / Petites entreprises (jusqu'à 25 utilisateurs).	Fonctionnalités limitées, pas de virtualisation.
Standard	Environnements physiques ou peu virtualisés.	Permet de créer **2 machines virtuelles** (VM) maximum.
Datacenter	Cloud privé et centres de données hautement virtualisés.	Permet un nombre **illimité de machines virtuelles**.

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

Windows Server version	Servicing option	Editions	Availability date	Mainstream support end date	Extended support end date	Latest update	Latest revision date	Latest build
Windows Server 2025	Long-Term Servicing Channel (LTSC)	Datacenter, Standard	2024-11-01	2029-10-09	2034-10-10	2025-04 B	2025-04-08	26100.3775
Windows Server 2022	Long-Term Servicing Channel (LTSC)	Datacenter, Standard	2021-08-18	2026-10-13	2031-10-14	2025-04 OOB	2025-04-11	20348.3561
Windows Server 2019 (version 1809)	Long-Term Servicing Channel (LTSC)	Datacenter, Standard	2018-11-13	End of servicing	2029-01-09	2025-04 OOB	2025-04-11	17763.7240
Windows Server 2016 (version 1607)	Long-Term Servicing Branch (LTSB)	Datacenter, Essentials, Standard	2016-08-02	End of servicing	2027-01-12	2025-04 OOB	2025-04-11	14393.7973

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

4- Les principaux rôles et fonctionnalités de WS

- Un **rôle** est un ensemble de programmes logiciels qui permettent à un ordinateur de remplir une fonction spécifique pour plusieurs utilisateurs ou ordinateurs sur un réseau.

Exple: par analogie➔ Si Windows Server est un employé, les **rôles** correspondent aux qualifications comme comptable, réceptionniste, technicien, etc.

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

4- Les principaux rôles et fonctionnalités de WS

Les rôles les plus couramment utilisés en entreprise, classés par utilité sont :

a. Services d'Identité et d'Accès

- **Active Directory Domain Services (AD DS) :** Le rôle le plus crucial. L'annuaire qui gère les utilisateurs, les ordinateurs et la sécurité de tout le parc informatique.
- **AD FS (Federation Services) :** Permet le "Single Sign-On" (SSO) pour accéder à plusieurs applications avec un seul mot de passe.

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

4- Les principaux rôles et fonctionnalités de WS

b. Services d'Infrastructure Réseau

- **Serveur DHCP :** Attribue automatiquement des adresses IP aux appareils qui se connectent au réseau.
- **Serveur DNS :** Traduit les noms de sites (ex: serveur-fichiers en adresses IP). C'est l'annuaire du réseau.

c. Stockage et Application

- **Services de fichiers et de stockage :** Permet de créer des dossiers partagés et de gérer les quotas d'espace disque pour les employés.
- **Serveur Web (IIS) :** Utilisé pour héberger des sites internet ou des applications web internes.

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

4- Les principaux rôles et fonctionnalités de WS

d. Virtualisation et Accès à Distance

- **Hyper-V :** Permet de créer des machines virtuelles. Possibilité de faire tourner plusieurs serveurs "virtuels" sur un seul serveur physique.
- **Services de bureau à distance (RDS) :** Permet aux utilisateurs de se connecter à distance à une session Windows complète ou à des applications spécifiques.

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

4- Les principaux rôles et fonctionnalités de WS

- **Les Fonctionnalités (Features) :** À distinguer avec les rôles.
  - Sont des programmes logiciels qui, bien qu'ils ne fassent pas directement partie des rôles, peuvent prendre en charge ou augmenter la fonctionnalité d'un ou plusieurs rôles, ou améliorer la fonctionnalité du serveur, quels que soient les rôles installés.

Exemple: La fonction *Telnet Client* permet de communiquer à distance avec un serveur telnet via une connexion réseau, une fonctionnalité qui améliore les options de communication du serveur.

  - sont des outils secondaires qui soutiennent les rôles (comme un logiciel de calcul pour le comptable).

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

4- Les principaux rôles et fonctionnalités de WS

- Exemples de fonctionnalités

Fonctionnalité	Nom	Installé par défaut ?
Activation HTTP	NET-HTTP-Activation	N
Fonctionnalités de .NET Framework 4.6	NET-Framework-45-Features	O
ASP.NET 4.6	NET-Framework-45-ASPNET	N
Activation de TCP	NET-WCF-TCP-Activation45	N
Partage de port TCP	NET-WCF-TCP-PortSharing45	O
Prise en charge HTTP	MSMQ-HTTP-Support	N
Outils d'administration de serveur distant	Outils d'administration de serveur distant	N

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

5- Les interfaces d'administration

Deux choix possibles pour l'administration du serveur Windows: interfaces graphiques (pour la simplicité) et des outils en ligne de commande (pour l'automatisation).

Les principaux outils classés par type d'utilisation :

- **Les Interfaces Graphiques (GUI):** point de départ pour configurer visuellement son serveur.
  - **Gestionnaire de serveur (Server Manager):** le tableau de bord central qui s'ouvre au démarrage. Il permet d'ajouter/supprimer des rôles, de vérifier l'état des services et de gérer plusieurs serveurs depuis une seule fenêtre.
  - **Windows Admin Center (WAC) :** l'outil moderne de Microsoft. C'est une interface basée sur le Web qui permet de gérer les serveurs (locaux ou sur Azure) via un navigateur. C'est beaucoup plus visuel et léger que les anciens outils.

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

5- Les interfaces d'administration

Deux choix possibles pour l'administration du serveur Windows: interfaces graphiques (pour la simplicité) et des outils en ligne de commande (pour l'automatisation).

Les principaux outils classés par type d'utilisation :

- **Consoles MMC (Microsoft Management Console) :** Ce sont les outils spécifiques à chaque rôle. Par exemple :
  - *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory*
  - *Gestionnaire DNS*
  - *Gestionnaire de disque*

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

5- Les interfaces d'administration

- **L'Administration en Ligne de Commande:** Essentiel pour les administrateurs qui veulent gagner du temps ou gérer des serveurs "Core" (sans interface graphique).
  - **PowerShell :** C'est l'outil le plus puissant. Avec des "cmdlets" (commandes), permet d'automatiser n'importe quelle tâche.

  Exemple : ***Install-WindowsFeature -Name Web-Server*** installe IIS en une seconde.

  - **Invite de commandes (CMD) :** Toujours présent pour les diagnostics réseau de base (ipconfig, ping, nslookup).

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

5- Les interfaces d'administration

- **L'Administration à Distance:** pour éviter d'être physiquement dans la salle serveur pour les configurations:
  - **Remote Desktop Protocol (RDP) :** L'outil classique pour prendre la main sur le bureau à distance du serveur.
  - **RSAT (Remote Server Administration Tools) :** Un pack à installer sur le PC personnel (Windows 10 ou 11). Il permet d'ouvrir les consoles d'administration du serveur (comme l'Active Directory) directement depuis votre poste de travail.

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

5- Les interfaces d'administration

Outil	Format	Usage principal
Server Manager	Logiciel local	Installation de rôles et monitoring rapide.
Windows Admin Center	Web (Navigateur)	Gestion moderne, visuelle et centralisée.
PowerShell	Script / Texte	Automatisation et gestion de serveurs à grande échelle.
RSAT	Logiciel distant	Gérer le serveur depuis son propre PC de bureau.

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

6- Les concepts d'Active Directory, de Contrôleur de Domaine et de GPO

a). Active Directory (AD) ou l'Annuaire

- L'Active Directory est une **base de données** et un ensemble de services. Il permet de répertorier toutes les "ressources" de l'entreprise : utilisateurs, ordinateurs, imprimantes et groupes.
- **Rôle :** Il sert à l'**authentification** (vérifier qui vous êtes) et à l'**autorisation** (vérifier ce que vous avez le droit de faire).
- Il est à l'image d'un carnet d'adresses géant de l'entreprise.

Quand vous vous connectez à votre session le matin, Windows demande à l'AD : *"Est-ce que cet utilisateur existe et son mot de passe est-il correct ?"*

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

6- Les concepts d'Active Directory, de Contrôleur de Domaine et de GPO

b). Le Contrôleur de Domaine (Domain Controller) : Le Serveur

- est le serveur physique ou virtuel sur lequel tourne le service Active Directory.
- **Fonctionnement :** détient la copie de la base de données AD. Sans lui, personne ne peut se connecter au réseau.
- **Sécurité :** En général, on installe au moins deux contrôleurs de domaine. Si l'un tombe en panne, le second prend le relais pour que les employés puissent continuer à travailler.
- **L'installation :** Un serveur Windows standard devient un DC via une opération appelée "Promotion" (après avoir installé le rôle AD DS).

6- Les concepts d'Active Directory, de Contrôleur de Domaine et de GPO

c). Les GPO (Objets de Stratégie de Groupe/ Group Policy Objects) ou le Règlement Intérieur

- Elles permettent de configurer à distance tous les PC du parc (ex: forcer un fond d'écran, bloquer le panneau de configuration).

- Au lieu de passer sur chaque ordinateur pour changer un fond d'écran ou bloquer l'accès aux clés USB, vous créez une règle (GPO) sur le serveur, et elle s'applique à tout le monde instantanément.

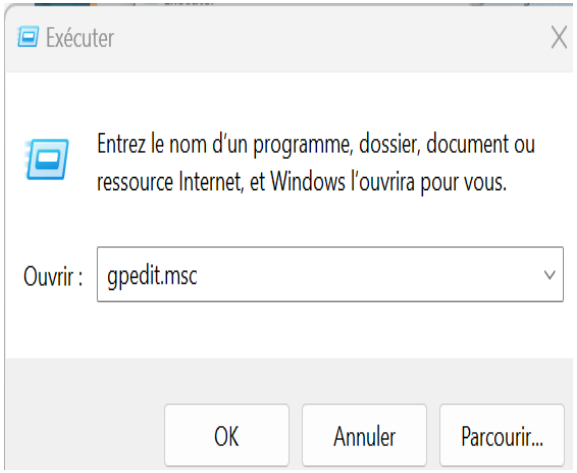
CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

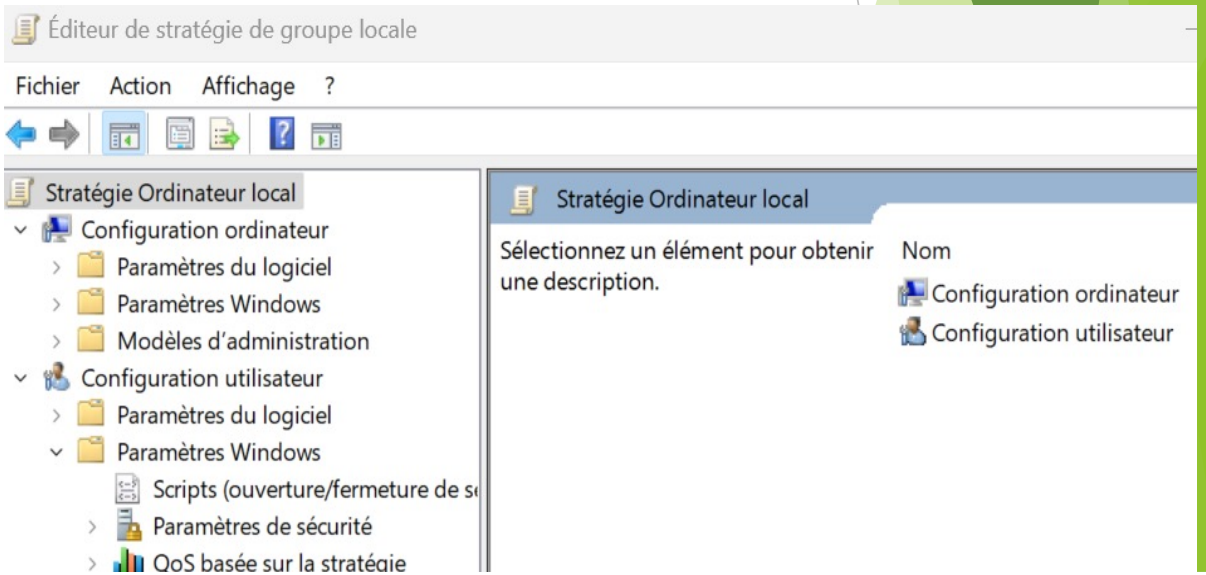
6- Les concepts d'Active Directory, de Contrôleur de Domaine et de GPO

c). Les GPO (Objets de Stratégie de Groupe/ Group Policy Objects) ou le Règlement Intérieur

On a deux options de GPO

- GPO Local: Donne la possibilité de configurer des paramètres GPO sur une machine hors domaine, mais seulement machine par machine





CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

6- Les concepts d'Active Directory, de Contrôleur de Domaine et de GPO

c). Les GPO (Objets de Stratégie de Groupe/ Group Policy Objects) ou le Règlement Intérieur

On a deux options de GPO

- GPO Active Directory

Est utilisée grâce à une console unique = GPOMC ou console de Gestion de Stratégie de Groupe qui est:

- ✓ Disponible dans la version Entreprise WS (2008-2008R) et version Datacenter de WS 2012 dès que le contrôleur de Domaine est déployé
- ✓ À installer pour les autres versions à travers le Gestionnaire de Serveur

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

6- Les concepts d'Active Directory, de Contrôleur de Domaine et de GPO

c). Les GPO (Objets de Stratégie de Groupe/ Group Policy Objects) ou le Règlement Intérieur

Exemples concrets de GPO :

- **Sécurité :** Forcer un mot de passe de 12 caractères minimum.
- **Bureau :** Déployer automatiquement le logo de l'entreprise en fond d'écran.
- **Logiciels :** Installer Chrome ou Zoom sur 500 PC en un clic.
- **Restriction :** Interdire l'accès au Panneau de configuration pour les utilisateurs standard.

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

7- Les options d'installation

1. Windows Server avec Expérience utilisateur (Desktop Experience)

C'est l'installation standard qui inclut l'interface graphique (GUI) complète, semblable à celle d'un Windows 10 ou 11 classique.

- Idéal pour ceux qui débutent sur Windows Server ou qui ont besoin d'exécuter des applications nécessitant une interface graphique.
- **Avantages :** Facilité de gestion via les outils visuels, support maximal des applications tierces.
- **Inconvénients :** Consomme plus de RAM et d'espace disque ; surface d'attaque plus large (plus de mises à jour de sécurité nécessaires).

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

7- Les options d'installation

2. Windows Server Core

C'est l'option recommandée par Microsoft pour la plupart des déploiements en production.

N'utilise pas d'interface graphique. La gestion se fait via PowerShell, l'invite de commande ou à distance.

- Idéal pour les Serveurs de fichiers, contrôleurs de domaine (Active Directory), serveurs Web (IIS).
- **Avantages : Sécurité accrue :** Moins de composants installés signifie moins de vulnérabilités.
  - **Performance :** Utilise beaucoup moins de ressources système.
  - **Maintenance :** Moins de redémarrages liés aux mises à jour.
- **Inconvénients :** Courbe d'apprentissage plus raide (maîtrise de PowerShell requise).

7- Les options d'installation

3. Azure Edition (Spécifique au Cloud)

- L'édition Windows Server Azure Edition est une version optimisée du système d'exploitation, conçue spécifiquement pour fonctionner comme une machine virtuelle (VM) dans le cloud Azure ou sur des infrastructures hybrides via Azure Stack HCI.
- Contrairement aux versions standards, elle débloque des fonctionnalités exclusives qui exploitent la puissance du cloud pour simplifier la maintenance.

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

7- Les options d'installation

3. Azure Edition (Spécifique au Cloud)

Il existe 3 piliers du fonctionnement d'Azure Edition

P1. Le Hotpatching (Mise à jour sans redémarrage)

- C'est la fonctionnalité "star". Traditionnellement, installer des correctifs de sécurité nécessite de redémarrer le serveur, ce qui cause une interruption de service.
- **Principe:** Le système applique les correctifs directement dans la mémoire vive (RAM) des processus en cours d'exécution.
- **Le cycle :** Vous ne redémarrez le serveur qu'une fois par trimestre (pour les mises à jour de base cumulatives), au lieu de chaque mois.

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

7- Les options d'installation

3. Azure Edition (Spécifique au Cloud)

P2. SMB over QUIC (Le "VPN-Killer")

- Le protocole SMB (Server Message Block) sert à partager des fichiers. Habituellement, pour y accéder à distance de façon sécurisée, il faut un VPN complexe.
- **Principe:** Azure Edition utilise le protocole **QUIC** (basé sur UDP et TLS 1.3). Cela crée un tunnel chiffré sécurisé par défaut.
- **Avantage :** Vos utilisateurs peuvent accéder à leurs dossiers partagés depuis n'importe où sur Internet comme s'ils étaient au bureau, sans activer de VPN.

7- Les options d'installation

3. Azure Edition (Spécifique au Cloud)

P3. Azure Extended Network

- Cette fonction permet de déplacer des machines virtuelles vers le cloud tout en conservant leurs adresses IP d'origine.
- **Principe:** Un pont virtuel est créé entre votre centre de données local et Azure, permettant au serveur de "croire" qu'il est toujours sur le même réseau local, ce qui évite de casser les configurations DNS ou les applications rigides.

CHAP 5 : GENERALITES SUR WINDOWS SERVEUR

7- Les options d'installation

Tableau comparatif

Fonctionnalité	Windows Server Standard / Datacenter	Windows Server Azure Edition
Environnement	Physique, Hyper-V, VMware, Cloud	Uniquement Azure ou Azure Stack HCI
Hotpatching	Non disponible	Inclus
SMB over QUIC	Non disponible	Inclus
Interface	Core ou Desktop Experience	Core ou Desktop Experience

WEBGRAPHIE

- https://www.toutwindows.com/windows-serveur-2022-installation-pas-a-pas/